பகடையில் நான்கு கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு $p=\frac{1}{6}$ மற்றும் $q=1-p=\frac{5}{6}$ ஆகும்.

எனவே ஈருறுப்பு பரவல்

$$f(x)=\binom{10}{x}\left(\frac{1}{6}\right)^{x}\left(\frac{5}{6}\right)^{10-x}, \quad x=0,1,2,...,10.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.20

பத்து வினாக்கள் கொண்ட ஒரு பல்வாய்ப்புத் தேர்வில், ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் நான்கு கவனச் சிதறல் விடைகளில் ஒன்று சரியான விடையாகும். ஊகத்தின் அடிப்படையில் ஒரு மாணவர் விடையளிக்கிறார் என்க. சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையை X குறிக்கிறது எனில், (i) ஈருறுப்பு பரவல் (ii) மாணவர் ஏழு சரியான விடைகள் அளிப்பதற்கான நிகழ்தகவு (iii) குறைந்தபட்சம் ஒரு விடை சரியானதாக இருக்க நிகழ்தகவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

(i) வெற்றிகளின் எண்ணிக்கையை X குறிப்பதால், X கொள்ளும் மதிப்புகள் $0,1,2,...,10$ ஆகும்.

வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு $p=\frac{1}{4}$ மற்றும் தோல்விக்கு $q=1-p=\frac{3}{4}$, மற்றும் $n=10$ ஆகும்.

எனவே X ஈருறுப்பு பரவலை அனுசரிக்கிறது. $X\sim B\left(10,\frac{1}{4}\right)$ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

இதிலிருந்து பெறுவது , $f(x)=\binom{10}{x}\left(\frac{1}{4}\right)^{x}\left(\frac{3}{4}\right)^{10-x}$, $x=0,1,2,...,10$ ஆகும்.

(ii) ஏழு சரியான விடைகளை அளிப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(X=7)=f(7)=\binom{10}{7}\left(\frac{1}{4}\right)^{7}\left(\frac{3}{4}\right)^{10-7}=120\left(\frac{3^3}{4^{10}}\right)$$

ஒரு மாணவர் ஏழு சரியான விடைகளை அளிப்பதற்கான நிகழ்தகவு $120\left(\frac{3^3}{4^{10}}\right)$ ஆகும்.

(iii) குறைந்தபட்சம் ஒரு சரியான விடையளிப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(X\geq 1)=1-P(X<1)=1-P(X=0)$$

$$=1-\binom{10}{0}\left(\frac{1}{4}\right)^{0}\left(\frac{3}{4}\right)^{10}=1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}.$$

மாணவர் குறைந்தபட்சம் ஒரு சரியான விடையளிப்பதற்கான நிகழ்தகவு $1-\left(\frac{3}{4}\right)^{10}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 11.21

ஓர் ஈருறுப்பு மாறி X யின் சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே 2 மற்றும் 1.5 ஆகும். காண்க

(i) $P(X=0)$ (ii) $P(X=1)$ (iii) $P(X\geq 1)$ ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

நிகழ்தகவு கண்டறிய n மற்றும் p ஆகிய பண்பளவைகளின் மதிப்புகளைக் கண்டறியவேண்டும்.

தரப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து,

$$\text{சராசரி} = np = 2 \text{ மற்றும் பரவற்படி} = npq = 1.5$$

இதிலிருந்து பெறுவது $\frac{npq}{np}=\frac{1.5}{2}=\frac{3}{4}$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 228 16-12-2022 18:01:18